

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт Вычислительной математики и информационных технологий

Отчет
учебной практики (научно-исследовательская работа (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы))

Обучающийся Миронов Егор Петрович гр.09-535 _____
(ФИО студента) (Группа) (Подпись)

Руководитель практики от КФУ:

Доцент кафедры САИТ Андрианова А.А.

Оценка за практику _____
(Подпись)

Дата сдачи отчета «____» _____ 2025 г.

Казань – 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ФИНАСОВОГО УЧЕТА	4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	14
ПРИЛОЖЕНИЕ	17

ВВЕДЕНИЕ

Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) проходила на кафедре системного анализа и информационных технологий Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ с 01 сентября 2025 года по 30 декабря 2025 года.

Целью практики является выполнение начальных этапов научно-исследовательской работы над темой магистерской диссертации, включающей выбор темы и изучение методов решения выбранной задачи на текущий момент.

Выбранная задача посвящена исследованию и анализу подходов к автоматизированному распознаванию и классификации транзакций на основе анализа изображений. В рамках работы рассматриваются изображения финансовых документов, включая чеки, квитанции, снимки экрана финансовых операций и иные визуальные источники, содержащие информацию о финансовых транзакциях.

Основное внимание уделяется анализу существующих подходов к обработке таких данных и формированию представления о возможных направлениях дальнейшего исследования.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ФИНАСОВОГО УЧЕТА

В условиях активного развития цифровых финансовых сервисов существенно увеличивается объём транзакционных данных, используемых как частными пользователями, так и организациями [1]. Значительная часть информации о финансовых операциях представляется в виде визуальных документов, включая чеки, квитанции, снимки операций из мобильных банковских приложений, отчёты и иные графические форматы. Такие данные широко используются в системах учёта личных финансов, бухгалтерских приложениях и аналитических сервисах.

Несмотря на высокий уровень цифровизации [2], автоматизированная обработка изображений финансовых документов остаётся сложной задачей. Финансовые документы отличаются высокой вариативностью структуры, форматов и качества изображений. Документы могут быть получены с различных устройств, содержать шумы, искажения, частично утраченные данные, а также различаться по языку, валюте и способу представления информации. Эти особенности существенно осложняют процесс автоматического анализа и требуют применения интеллектуальных методов обработки.

Существующие решения в области автоматизации финансового учёта, как правило, ориентированы на работу с ограниченным набором источников данных или поддерживают только отдельные форматы документов. Многие приложения корректно функционируют лишь при интеграции с конкретными банками или сервисами, что снижает универсальность подобных систем. При этом задача обработки изображений транзакций, полученных из произвольных источников, зачастую остаётся нерешённой или требует ручного вмешательства пользователя.

Таким образом, задача разработки и исследования универсальных подходов к автоматизированному распознаванию и анализу изображений финансовых документов является актуальной. Решение данной задачи позволит

повысить уровень автоматизации финансовых сервисов, снизить влияние человеческого фактора и создать основу для дальнейшего интеллектуального анализа транзакционной информации.

Целью исследования является анализ и обоснование подходов к созданию автоматизированной системы распознавания и классификации транзакций на основе анализа изображений финансовых документов.

Для достижения поставленной цели в рамках работы предполагается решение следующих задач:

- 1) анализ предметной области и типов транзакционных документов,
- 2) изучение существующих методов распознавания текстовой и структурной информации из изображений финансовых документов,
- 3) обзор и анализ подходов к классификации транзакций,
- 4) исследование возможностей мультимодальных методов обработки данных,
- 5) формирование концепции автоматизированной системы распознавания и классификации транзакций.

Сформулированная задача автоматизированного распознавания и классификации транзакций на основе изображений финансовых документов является комплексной и включает несколько взаимосвязанных этапов обработки данных. Эффективное решение данной задачи невозможно без использования современных методов компьютерного зрения и интеллектуального анализа данных. [3]

Для обоснованного выбора направления дальнейшего исследования и формирования концепции автоматизированной системы необходимо рассмотреть существующие методы и подходы, применяемые для обработки изображений документов и анализа содержащейся в них информации, а именно:

- 1) современные методы оптического распознавания текста,
- 2) принципы извлечения структурированной информации,
- 3) методы классификации финансовых данных,

4) инновационные мультимодальные подходы.

Оптическое распознавание текста (OCR) является одной из ключевых технологий для автоматизированной обработки изображений [4]. OCR позволяет преобразовывать графические представления текста в машинно-читаемый формат, что является необходимым этапом для последующей структуризации и классификации транзакций.

Существующие методы OCR можно условно разделить на классические и современные нейросетевые подходы [5]. К классическим относятся алгоритмы на основе сегментации символов и шаблонного сопоставления, которые хорошо работают с чётким текстом стандартных шрифтов, но показывают ограниченную эффективность на изображениях с шумами, искажениями или нестандартными форматами документов. Современные нейросетевые подходы используют сверточные нейронные сети (CNN), рекуррентные сети (RNN) и трансформеры для распознавания текста в условиях вариативных и сложных визуальных данных. Они обладают высокой устойчивостью к искажениям, разным шрифтам и сложной структуре документа. [6]

При обработке финансовых документов OCR сталкивается с рядом специфических проблем: низкое качество сканов или фотографий, различие в форматах чеков и квитанций, наличие штрих- и QR-кодов, а также смешение текста и графических элементов. Для повышения точности распознавания применяются предварительная фильтрация и улучшение качества изображений, сегментация документа на зоны, а также постобработка результатов с использованием правил проверки формата данных. [7]

Для решения задач, связанных с финансовыми транзакциями, широко используются коммерческие и открытые OCR-системы, такие как “Tesseract”, “Google Cloud Vision API”, “ABBYY FineReader”, а также специализированные решения, интегрирующие нейросетевые модели для распознавания текстовой информации на сложных документах. Однако в контексте мультимодальной обработки изображений транзакций универсальные решения остаются

ограниченными: большинство систем хорошо справляется с текстом, но не обеспечивает структурированную классификацию транзакций напрямую.

Таким образом, OCR является необходимым, но недостаточным элементом для создания автоматизированной системы распознавания и классификации транзакций. Эффективное решение требует интеграции OCR с методами извлечения структурированной информации и интеллектуальными алгоритмами классификации.

Извлечение структурированной информации из изображений финансовых документов является следующим этапом после применения OCR. Оно позволяет преобразовать распознанный текст в структурированные данные, пригодные для анализа и последующей классификации транзакций.

Существующие подходы можно разделить на три основные группы: правило-ориентированные методы, методы машинного обучения и мультимодальные методы. Каждый из подходов имеет свои преимущества и недостатки.

Правило-ориентированные методы используют заранее заданные шаблоны и регулярные выражения для выделения ключевых полей. Преимуществом является простота реализации и прозрачность работы алгоритма. Однако подход ограничен вариативностью форматов документов: любые изменения шаблона или нестандартные элементы могут привести к ошибкам распознавания.

Классические ML-алгоритмы, такие как случайный лес, SVM или градиентный бустинг, применяются для классификации строк или полей документа после предварительного распознавания текста. Для обучения моделей требуются размеченные наборы данных с указанием позиций и типов полей. Достоинством является возможность адаптации к разным форматам, но качество сильно зависит от размера и качества обучающего корпуса.

Современные мультимодальные системы подходы используют сверточные нейронные сети, рекуррентные сети и трансформеры для анализа не только текста, но и визуальной структуры документа. Примеры включают

модели, ориентированные на извлечение полей из PDF и изображений чеков. Такие решения способны учитывать расположение текста, таблицы, графические элементы и контекст, что значительно повышает точность извлечения. Недостатком является высокая сложность обучения и необходимость больших размеченных наборов данных.

Особое внимание уделяется интеграции OCR с системами извлечения структуры. Даже самые современные OCR-системы предоставляют текстовый поток, который требует дополнительной обработки, чтобы выделить ключевые сущности и превратить их в машинно-структурированные записи транзакций. [8]

Примеры успешного применения таких методов включают автоматизированные системы обработки чеков, квитанций и банковских выписок, используемые в корпоративных финансовых сервисах и аналитических платформах. Тем не менее, полностью универсальных решений, способных одновременно обрабатывать различные форматы документов и сразу классифицировать транзакции, в открытой литературе почти не встречается.

Можно сделать промежуточный вывод, что извлечение структурированной информации является ключевым мостиком между распознанным текстом и классификацией транзакций, и именно эта область представляет основной вызов для создания универсальной автоматизированной системы.

Классификация транзакций — это процесс присвоения каждой финансовой операции определённой категории, такой как расход, доход, перевод или оплата услуг. После извлечения структурированной информации из документа, система должна корректно идентифицировать тип транзакции и соответствующие поля, что позволяет интегрировать данные в систему учёта финансов.

Существующие подходы можно разделить на несколько групп:

- правило-ориентированные методы,

- методы машинного обучения,
- глубокое обучение и мультимодальные подходы,
- смешанные подходы.

В целом, несмотря на существование множества алгоритмов классификации [9], практически не встречаются решения, объединяющие распознавание текста, извлечение структуры и автоматическую классификацию транзакций в одном универсальном конвейере, что подчеркивает актуальность дальнейших исследований и разработки нового подхода.

В последние годы в научных исследованиях и индустриальных разработках активно рассматриваются мультимодальные подходы, направленные на одновременную обработку визуальной и текстовой информации. Такие решения предполагают использование единых моделей, которые принимают на вход изображение документа и формируют итоговое представление данных без явного разделения на этапы OCR, структуризации и классификации.

В основе подобных подходов лежат глубокие нейронные сети, комбинирующие методы компьютерного зрения и обработки естественного языка [10]. Как правило, используются сверточные нейронные сети для извлечения визуальных признаков и трансформерные архитектуры для работы с текстом и контекстом документа. Примерами таких моделей являются универсальные документоориентированные модели, способные выполнять несколько задач одновременно.

Несмотря на концептуальную привлекательность таких подходов, их практическое применение в задачах анализа финансовых транзакций сопровождается рядом существенных ограничений. Во-первых, такие модели обладают высокой архитектурной сложностью и требуют значительных вычислительных ресурсов как на этапе обучения, так и при эксплуатации. Во-вторых, обучение подобных систем требует больших объемов размеченных данных, что особенно проблематично в финансовой сфере из-за конфиденциальности и разнообразия форматов документов [11].

Отдельной проблемой является низкая интерпретируемость мультимодальных моделей. В случае интеграции таких решений в системы учёта личных или корпоративных финансов модель фактически становится «чёрным ящиком»: сложно определить, на основании каких признаков была выполнена классификация транзакции или допущена ошибка. Это существенно осложняет отладку системы, её масштабирование и использование в задачах, где требуется высокая прозрачность принятия решений.

Кроме того, существующие мультимодальные решения, как правило, разрабатываются как универсальные модели общего назначения и плохо адаптируются под специфические требования конкретных финансовых систем. Их интеграция в уже существующие приложения часто ограничена закрытой архитектурой, отсутствием гибкой настройки и зависимостью от внешних сервисов.

Таким образом, несмотря на активное развитие современных комбинируемых подходов, в настоящий момент они не представляют собой универсального и практического решения для автоматизированного распознавания и классификации финансовых транзакций. Это обосновывает целесообразность разработки модульного, интерпретируемого конвейера, в котором этапы распознавания, структуризации и классификации могут быть независимо анализируемы, улучшены и интегрированы в системы учёта финансов.

Проведённый обзор существующих методов и решений в области анализа финансовых документов на основе изображений показывает, что, несмотря на значительный прогресс в технологиях компьютерного зрения и обработки естественного языка [12], задача автоматизированного распознавания и классификации транзакций остаётся нерешённой в комплексном виде.

Большинство существующих подходов ориентированы на решение отдельных подзадач. OCR-системы демонстрируют высокую точность при извлечении текстовой информации, однако не обеспечивают корректную интерпретацию и семантическую классификацию транзакций. Методы

структурного анализа позволяют выделять отдельные элементы документа, такие как суммы, даты и наименования, но, как правило, требуют ручной настройки под конкретные форматы и плохо масштабируются на разнообразные источники данных. Алгоритмы классификации транзакций, в свою очередь, предполагают наличие уже структурированных входных данных и не предназначены для работы напрямую с изображениями, мультимодальные решения, объединяющие несколько этапов обработки, теоретически способны устранить данные ограничения, однако на практике обладают рядом существенных недостатков

Дополнительным фактором, усложняющим решение задачи, является отсутствие единых стандартов представления финансовых документов. Форматы чеков, выписок и платёжных подтверждений существенно различаются в зависимости от банка, платёжного сервиса и страны, что снижает эффективность специализированных и жёстко настроенных алгоритмов.

Таким образом, анализ существующих решений позволяет сформулировать ключевую научно-практическую проблему: отсутствие универсальной, интерпретируемой и масштабируемой системы, способной выполнять распознавание, структуризацию и классификацию финансовых транзакций на основе изображений различных типов документов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения учебной практики (научно-исследовательской работы) были выполнены начальные этапы исследования в рамках темы магистерской диссертации, посвящённой автоматизированному распознаванию и классификации транзакций на основе анализа изображений.

В рамках работы была сформулирована и обоснована актуальность выбранной темы, связанная с ростом объёмов финансовых данных, представленных в визуальной форме, а также с ограничениями существующих систем автоматизированного учёта личных финансов. Проведён анализ предметной области, включающий изучение структуры финансовых документов и особенностей их представления в виде изображений различного типа.

Был выполнен обзор и систематизация существующих подходов к решению задачи, включая методы оптического распознавания текста, алгоритмы извлечения структуры документов, методы классификации транзакций, а также мультимодальные решения. Проведённый анализ позволил выявить достоинства и недостатки указанных подходов, а также определить ключевые ограничения, препятствующие созданию универсальных систем анализа транзакционных документов.

По результатам исследования сделан вывод о целесообразности применения модульного подхода к построению автоматизированной системы, включающего отдельные этапы распознавания, структуризации и классификации данных. Такой подход обеспечивает гибкость, масштабируемость и возможность интеграции разрабатываемых решений в прикладные системы учёта финансов.

Полученные в ходе практики результаты и сформированные выводы послужат основой для дальнейшей научно-исследовательской работы, направленной на разработку и экспериментальное исследование алгоритмов автоматизированного анализа финансовых документов в рамках магистерской диссертации.

За время практики были реализованы следующие компетенции, описанные в таблице 1:

Таблица 1 – Реализованные компетенции

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции	Расшифровка освоения компетенции
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Проведён анализ предметной области автоматизированной обработки финансовых документов, выявлены ограничения существующих подходов и сформулирована стратегия дальнейшего исследования
УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	Выполнен поиск и изучение научных публикаций на русском и английском языках, подготовлены материалы доклада и презентации по теме исследования
УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	Самостоятельно сформирована и уточнена тема исследования, спланированы этапы научно-исследовательской работы и определены направления дальнейшего развития
ОПК-1	Способен находить, формулировать и решать актуальные проблемы прикладной математики, фундаментальной информатики и информационных технологий	Сформулирована актуальная задача автоматизированного распознавания и классификации транзакций на основе анализа изображений и определены основные направления её решения
ОПК-2	Способен применять компьютерные/суперкомпьютерные методы, современное программное обеспечение (в том числе отечественного производства) для решения задач профессиональной деятельности	Изучены и проанализированы современные OCR-системы, методы компьютерного зрения и модели машинного обучения, применяемые для анализа документов
ОПК-3	Способен проводить анализ математических моделей, создавать инновационные методы решения прикладных задач профессиональной деятельности в области информатики и математического моделирования	Проведён сравнительный анализ существующих моделей и подходов, определены их достоинства и недостатки, сформулированы требования к разрабатываемому модульному конвейеру

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1) Шендо, М. В., Свиридова, Е. В., Липаев, М. В., Володин, А. П. Современное состояние отечественных цифровых экосистем как элемента потребительского рынка онлайн-торговли / М. В. Шендо, Е. В. Свиридова, М. В. Липаев, А. П. Володин. – 2024. – Текст : электронный // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. – № 1. – С. 43-51. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-otechestvennyh-tsifrovyyh-ekosistem-kak-elementa-potrebitelskogo-rynka-onlayn-torgovli> (дата обращения: 22.09.2025).
- 2) Яковлева, Е. А., Виноградов, А. Н., Александрова, Л. В., Филимонов, А. П. Роль технологий искусственного интеллекта в цифровой трансформации экономики / Е.А. Яковлева, А.Н. Виноградов, Л.В. Александрова, А.П. Филимонов. – 2023. – Текст : электронный // Российский центр научной информации. – С. 707-726. – URL: https://journals.rcsi.science/2222-0372/article/view/146769/ru_RU (дата обращения: 22.09.2025).
- 3) Пантелеева, А. И. Применение компьютерного зрения для анализа графической информации в экономике / А.И. Пантелеева. – 2025. – Текст : электронный // Вестник науки. – №1. – С. 1102-1107. – URL: <https://www.xn----8sbempclcwd3bmt.xn--p1ai/article/20745> (дата обращения 29.09.2025)
- 4) Ворожцова, Н. А. Анализ информационных систем распознавания текста / Н.А. Ворожцова. – 2019. – Текст : электронный // Наука в XXI веке: современное состояние, проблемы и перспективы. – С. 11-14. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=37625049> (дата обращения 29.09.2025).
- 5) Давлетов, А. Р. Современные методы машинного обучения и технология OCR для автоматизации обработки документов / А. Р. Давлетов. – 2023. – Текст : электронный // Вестник науки. – № 10 (67). – С. 677-697. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyye-metody-mashinnogo-obucheniya-i-tehnologiya-ocr-dlya-avtomatizatsii-obrabotki-dokumentov> (дата обращения: 06.10.2025).

6) Несторов, А. С. Анализ рынка современных информационных систем оптического распознавания символов OCR / А. С. Несторов. – 2020. – Текст : электронный // CyberLeninka. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-rynka-sovremennyh-informatsionnyh-sistem-opticheskogo-raspoznavaniya-simvolov-ocr> (дата обращения: 06.10.2025).

7) Михайлов, Э.В. Оптическая идентификация финансовых документов по изображениям, полученным с помощью фотокамеры в мобильных устройствах / Михайлов Э.В. – 2014. – Текст : электронный // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия С. Фундаментальные науки – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opticheskaya-identifikatsiya-finansovyh-dokumentov-po-izobrazheniyam-poluchennym-s-pomoschyu-fotokamery-v-mobilnyh-ustroystvah> (дата обращения: 13.10.2025).

8) Бабаева, Г. А., Егенгылыджов, С., Тачмырадов, А., Хекимов, Б. Современные методы анализа данных и их применение / Бабаева Г. А., Егенгылыджов С., Тачмырадов А., Хекимов Б. – 2025. – Текст : электронный // Наука и мировоззрение. – С. 1-4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-metody-analiza-dannyh-i-ih-primeneniye> (дата обращения: 13.10.2025).

9) Поладов, Ш. Искусственный интеллект и машинное обучение: технологии будущего / Поладов Ш. – 2024. – Текст : электронный // Символ науки. – С. 71-73. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-i-mashinnoe-obucheniye-tehnologii-buduschego> (дата обращения: 20.10.2025).

10) Ичао Цзинь, Юшуо Ван, Цишуай Чжун, Кент Чиу Цзинь-Чун, Кеннет Чжу Кэ, Дональд МакДональд. Многоэтапное извлечение полей из финансовых документов с помощью оптического распознавания символов (OCR) и компактных моделей визуального и языкового распознавания / Ичао Цзинь, Юшуо Ван, Цишуай Чжун, Кент Чиу Цзинь-Чун, Кеннет Чжу Кэ, Дональд МакДональд. – 2025. – Текст : электронный // Arxiv. – URL: <https://arxiv.org/abs/2510.23066> (дата обращения: 10.11.2025).

11) Ахмед Масри, Амир Хаджиан. LongFin: многомодальная модель понимания документов для длинных документов финансовой тематики. / Ахмед Масри, Амир Хаджиан. – 2024. Текст : электронный // Arxiv. – URL: <https://arxiv.org/abs/2401.15050> (дата обращения: 10.11.2025).

12) Красочкин, С. Искусственный интеллект как драйвер инноваций в платёжных системах / Красочкин С. – 2025. – Текст : электронный // Universium: технические науки. – С. 47-56. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-kak-drayver-innovatsiy-v-platezhnyh-sistemah> (дата обращения: 08.12.2025).

ПРИЛОЖЕНИЕ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСПОЗНОВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ ТРАНЗАКЦИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ

Миронов Е.П.

*Научный руководитель канд. техн. наук, доцент КСАИТ Николаев К.С.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт вычислительной
информатики и информационных технологий*

epmironov@stud.kpfu.ru

Современные финансовые системы генерируют значительные объёмы транзакционных данных, существенная часть которых представлена в виде изображений: фотографий чеков, снимки операций, квитанций и других визуальных документов. Рост доли онлайн-платежей и мобильных банковских сервисов усиливает потребность в автоматизированных способах обработки таких данных. Ручной анализ визуальных транзакционных документов остаётся трудоёмким и подверженным ошибкам, что делает задачу интеллектуальной автоматизации особенно актуальной.

Цель работы — сформировать концепцию автоматизированной системы, способной распознавать и классифицировать транзакции на основе анализа изображений, а также определить наиболее перспективные методы и существующие ограничения, влияющие на построение таких систем.

В научной литературе представлены различные подходы к обработке визуальных финансовых документов. Наиболее распространёнными являются методы оптического распознавания текста, свёрточные нейронные сети для структурного анализа документов, а также гибридные мультимодальные архитектуры, объединяющие визуальные и текстовые признаки. Для последующей классификации используются как традиционные алгоритмы машинного обучения, так и современные мультимодальные модели. Однако подходы, позволяющие выполнять непосредственное преобразование изображения финансового документа в тип транзакции в формате «от начала и до конца», практически отсутствуют как в научных публикациях, так и в доступных промышленных решениях.

Анализ существующих технологий показывает, что создание подобной системы требует комплексного подхода: применения современных моделей компьютерного зрения для извлечения визуальных признаков, интеграции OCR-модулей для получения текстовой информации, а также сравнительного тестирования различных архитектур классификаторов для выявления наиболее эффективных практик. При этом важно учитывать специфику финансовых данных, включая разнообразие форматов, низкое качество ряда изображений и высокие требования к точности извлекаемой информации.

В дальнейшем исследовании планируется формирование набора данных из изображений транзакционных документов, экспериментальное сравнение различных методов распознавания и классификации, а также разработка прототипа автоматизированной системы, объединяющей обработку изображений и интеллектуальный анализ транзакционной информации.